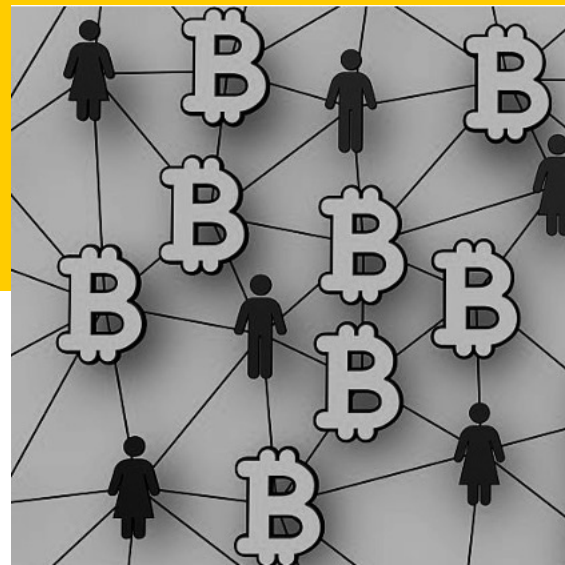


CORRER UM NÓ DE BITCOIN

O QUE É UM NÓ DE BITCOIN?



O QUE É UM NÓ DE BITCOIN?

- Um nó é um computador ligado à rede Bitcoin que executa as regras do protocolo de forma autónoma e independente, garantindo a descentralização do sistema

PRINCIPAIS FUNÇÕES DE UM NÓ

Arquivo Distribuído

Mantém uma cópia da blockchain e garante que todos os blocos de transações seguem as regras

Validador de Transações

Verifica e rejeita transações inválidas antes de estas entrarem na blockchain

Rede de Comunicação

Conecta-se a outros nós e partilha transações pendentes na mempool

Fonte de Dados

Responde a pedidos de informação de carteiras e outros softwares

Apoio a Novos Nós

Fornece uma cópia da blockchain a novos nós, que verificam tudo de forma independente

IMPORTÂNCIA DE CORRER UM NÓ

- Correr o próprio nó permite deixar de depender de terceiros para confirmar saldos, verificar transações ou o estado da rede.
- Reforça a privacidade, a segurança e a soberania no uso do Bitcoin.
- A existência de milhares de nós distribuídos pelo mundo é fundamental para a descentralização do Bitcoin.

COMO INSTALAR E CONFIGURAR UM NÓ



- Existem várias implementações do protocolo do Bitcoin
- Estas implementações são compatíveis com a rede Bitcoin
- Cada utilizador escolhe que implementação (*software*) pretende utilizar para executar um nó da rede
- Bitcoin Core e Bitcoin Knots são os *softwares* mais utilizados atualmente

BITCOIN CORE

- Software mais utilizado na rede Bitcoin
- Descendente do *software* original desenvolvido por Satoshi Nakamoto
- Serve como referência para muitas das regras e atualizações do protocolo

BITCOIN KNOTS

- Baseado no Bitcoin Core com funcionalidades e configurações adicionais
- Maior controlo sobre políticas de validação e propagação de transações
- Aumenta a diversidade de *software* e contribui para a descentralização da rede

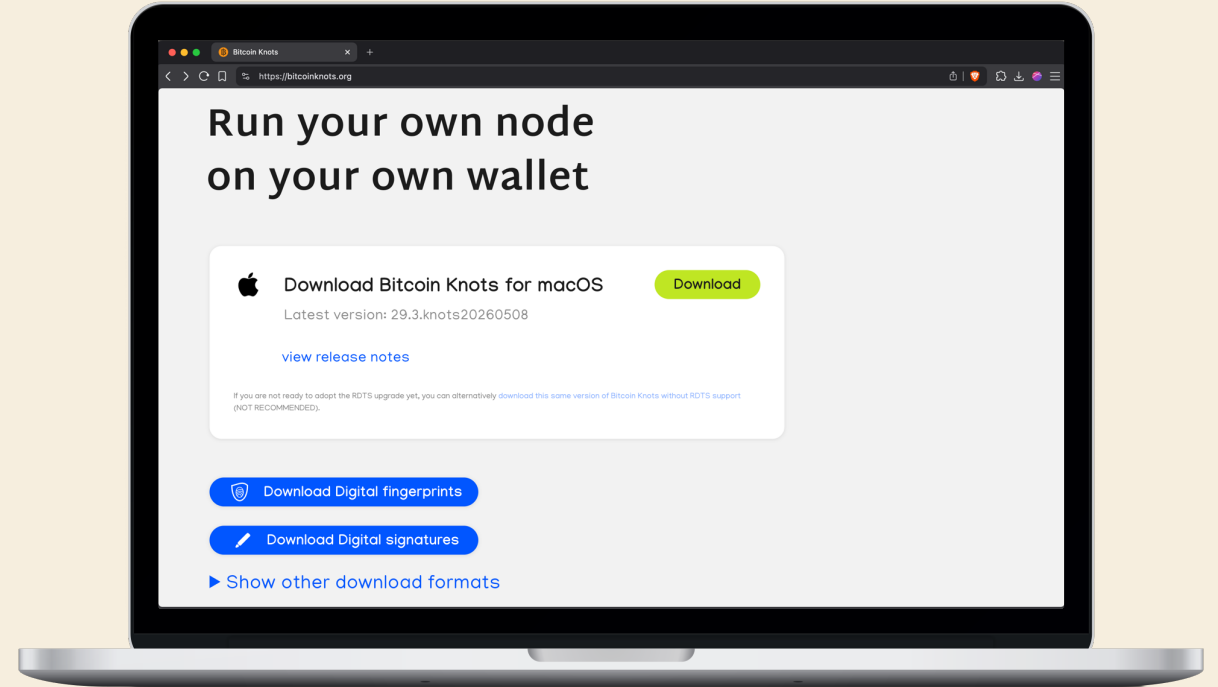
- Uma forma de correr um nó é instalar o software Bitcoin Knots e descarregar a blockchain completa
- Depois da sincronização inicial, o nó mantém-se ligado à rede Bitcoin e recebe novos blocos aproximadamente a cada 10 minutos
- O nó verifica de forma independente a validade desses blocos e atualiza a sua cópia local da blockchain



DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA

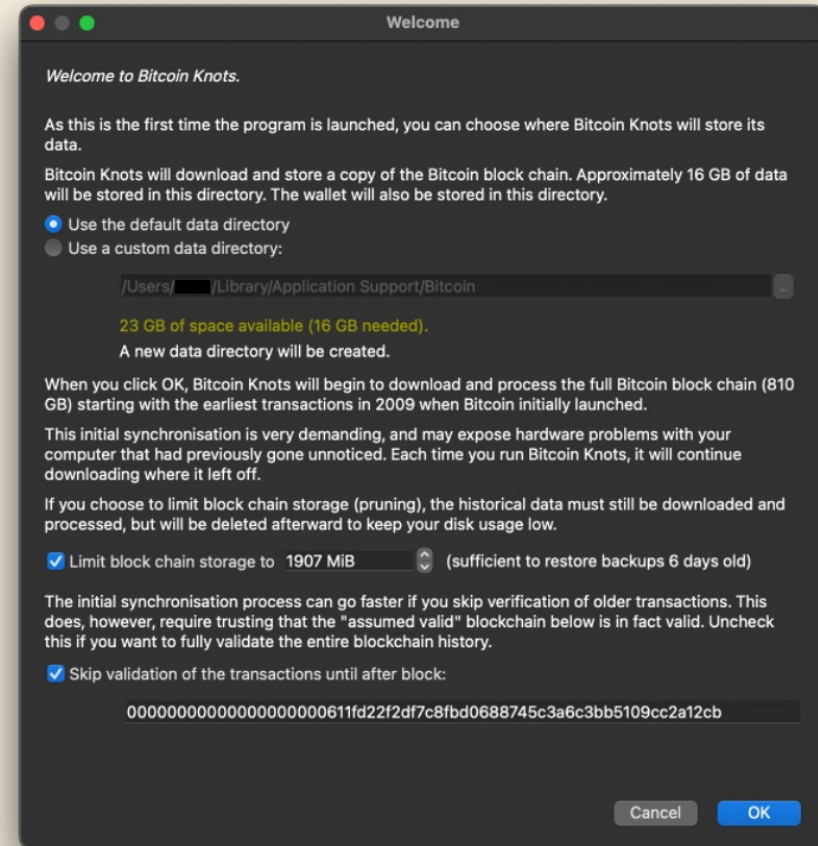
INSTALAR BITCOIN KNOTS

- Ir ao site e instalar a versão Bitcoin Knots de acordo com o computador que se está a utilizar
- É recomendado verificar se a versão instalada é fidedigna através das assinaturas digitais
- É recomendado verificar cada nova atualização



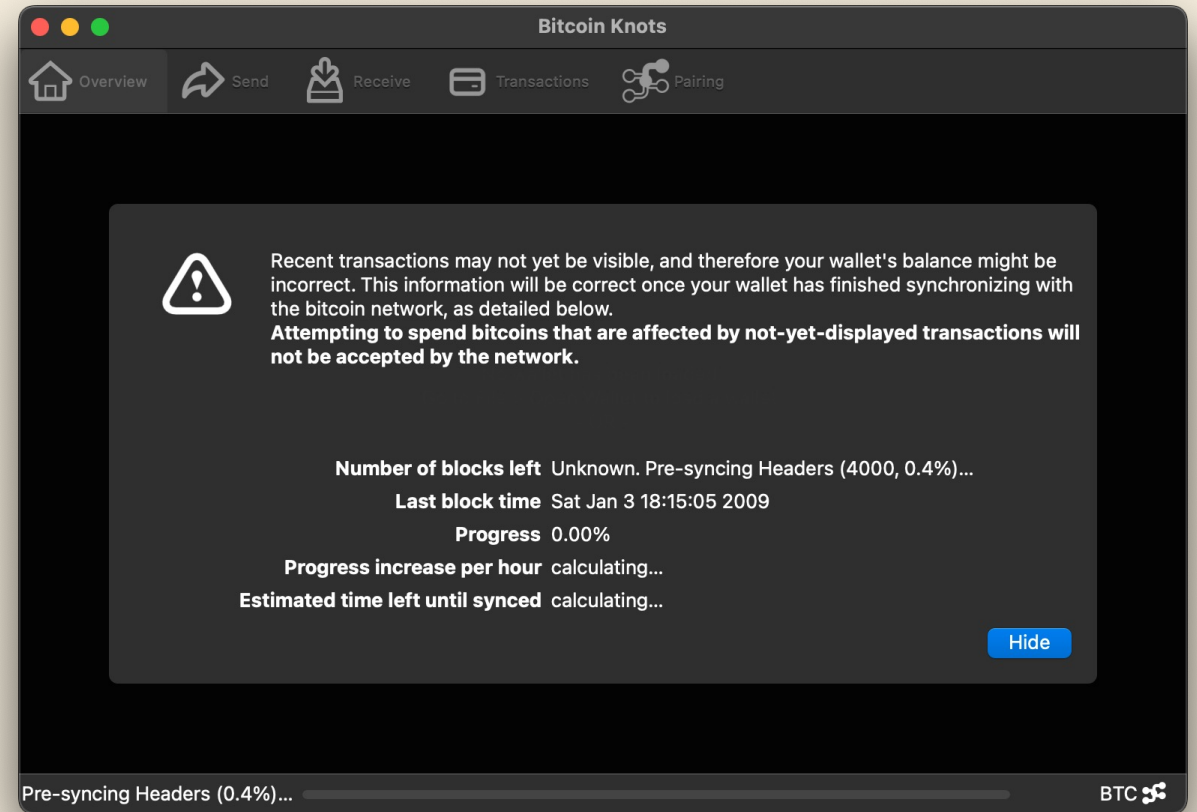
CONFIGURAÇÃO INICIAL

- Confirmar o local onde vão ser guardados os dados da aplicação e proceder a configurações iniciais relacionadas com a sincronização da blockchain
- Aceitar a informação de que esta versão de Bitcoin Knots aplica as regras do BIP110/RDTS



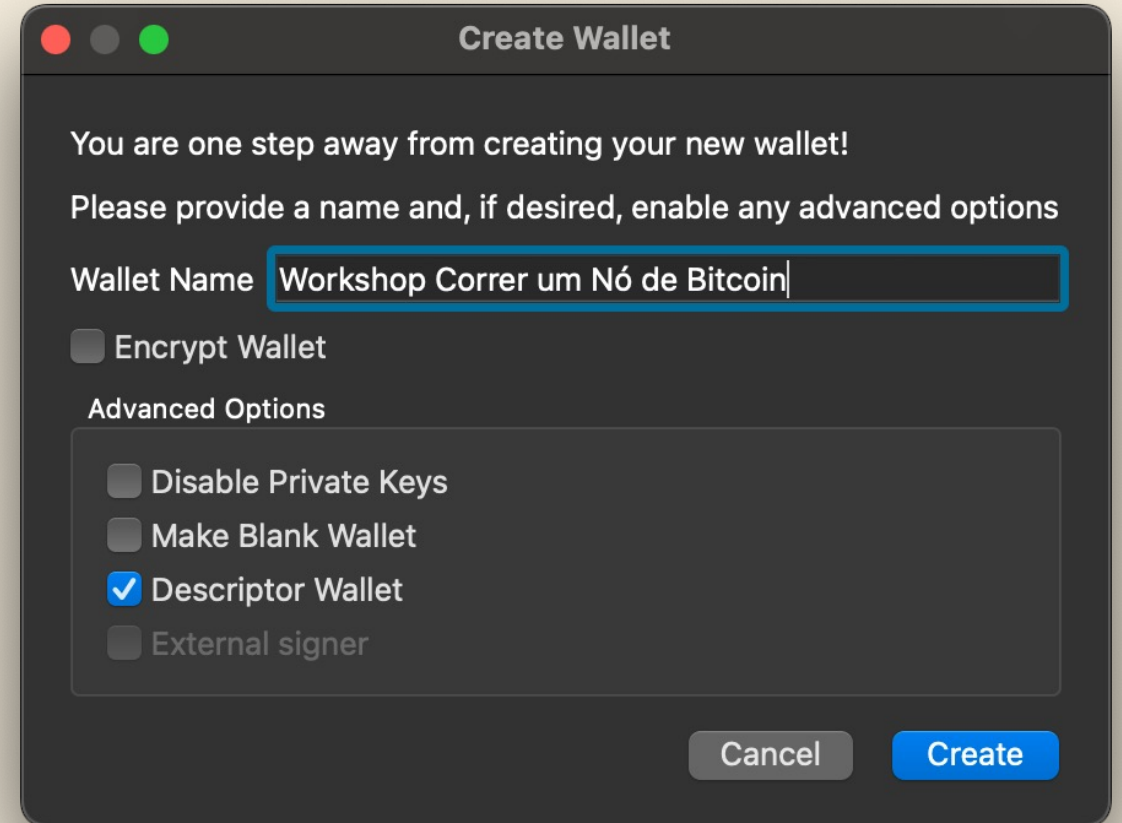
SINCRONIZAÇÃO DA BLOCKCHAIN

- Este trabalho inicial é necessário para que o nosso nó tenha a informação completa e atual da Rede
- Pode demorar vários dias, dependendo do *hardware* em que estamos a correr a aplicação
- Durante a sincronização podemos esconder a informação relativa à mesma de modo a poder começar a utilizar o *software*



CRIAR UMA CARTEIRA

- De modo a receber e enviar bitcoin de forma autónoma usando apenas o nosso nó



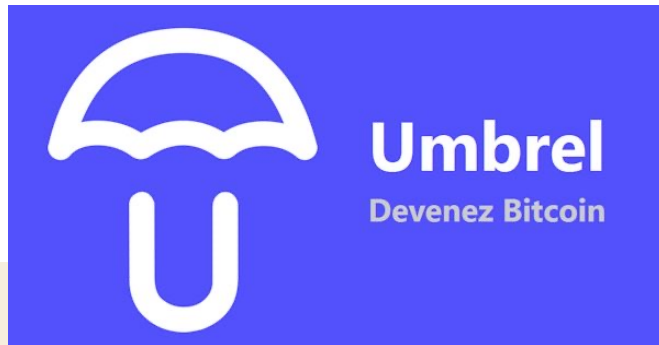
LIMITAÇÕES

- O computador tem de permanecer conectado à internet para o nó estar sincronizado
- Algumas integrações e funcionalidades exigem conhecimentos técnicos para instalação e manutenção
- Sem conhecimento técnico não é possível usar este *software* como carteira de visualização nem usar este nó como fonte de informação para outras carteiras

OUTRAS ALTERNATIVAS

- Existem soluções que permitem correr um nó de Bitcoin em *hardware* dedicado, facilitando a gestão e operação contínua do sistema

Exemplos:



VANTAGENS

- Equipamento dedicado
- Funcionamento 24/7
- Gestão simplificada através de interface gráfica com sistema operativo próprio
- Possibilidade de adicionar serviços complementares (Lightning Network, JoinMarket, etc.)
- Ligar uma carteira a este nó ou consultar a mempool de forma autónoma é fácil através destas soluções “chave na mão”



DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA

START9

- Marca de *software* dedicada à soberania do Bitcoin — facilitando aos utilizadores a gestão da sua própria infraestrutura de Bitcoin, em vez de dependerem de serviços de terceiros.
- Conhecida pelo StartOS, uma plataforma (sistema operativo) para servidores pessoais alojados localmente.



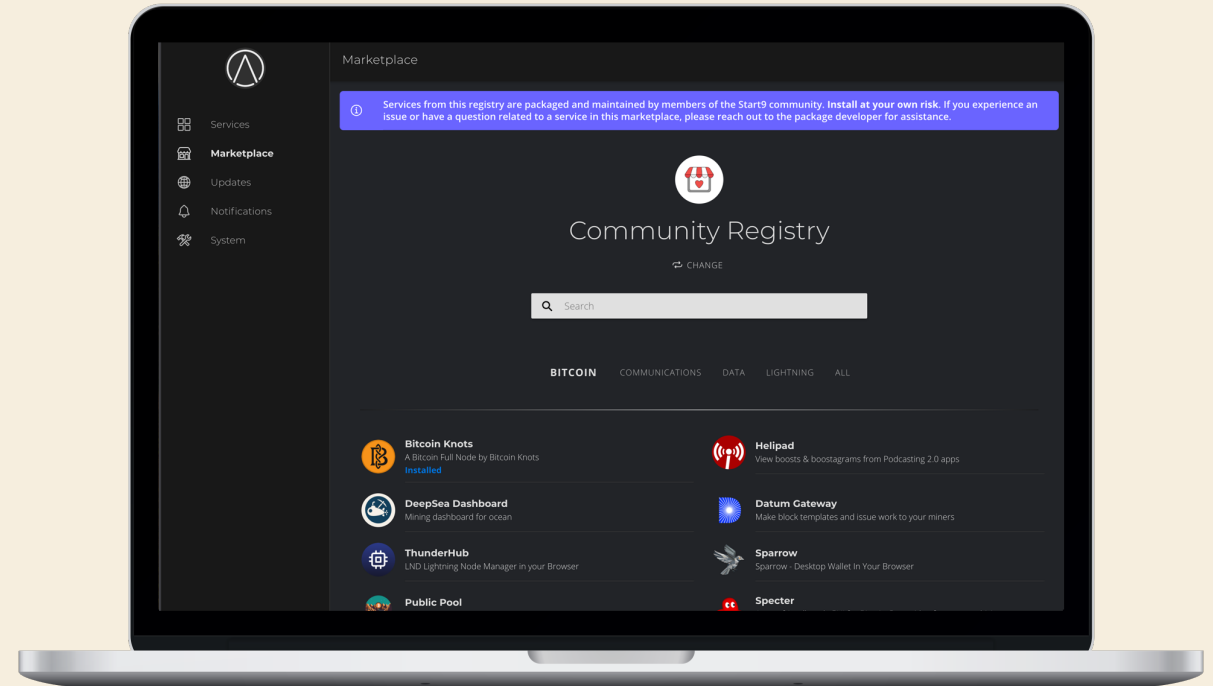
CONFIGURAR START OS

- Ao comprar um dispositivo da Start9, este já vem com o OS instalado.
- Caso queiras instalar o StartOS noutro dispositivo segue as [instruções da documentação](#).
- Após a instalação, segue as [instruções de configuração inicial](#).



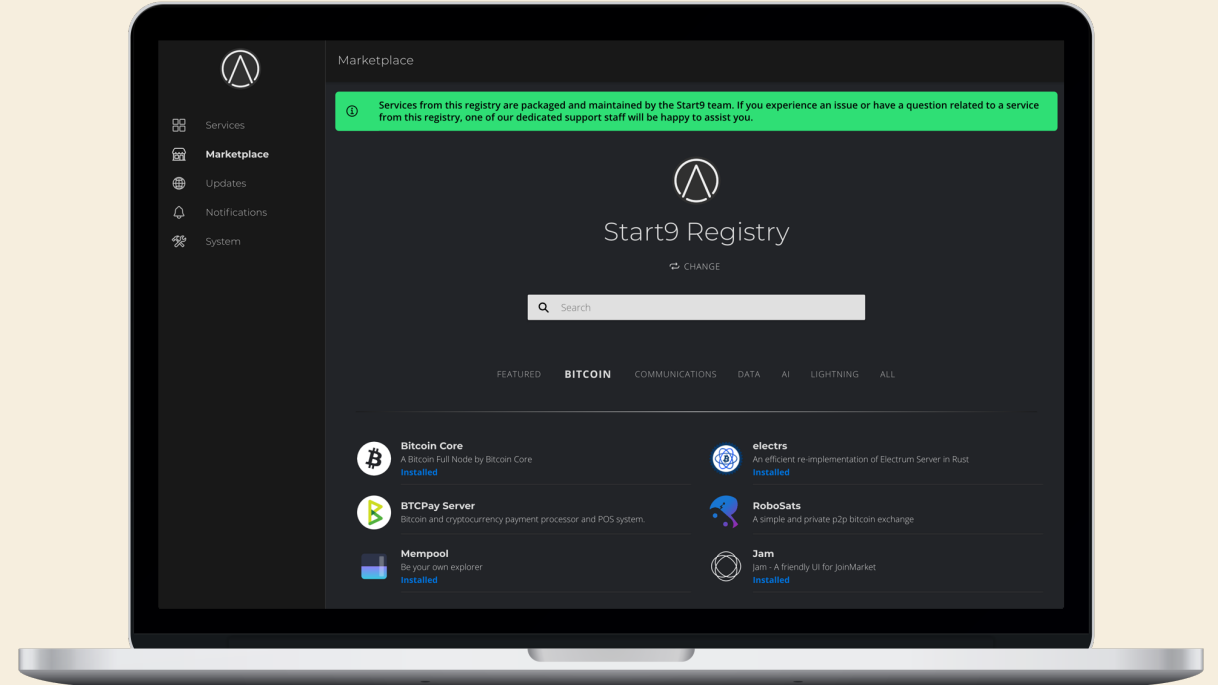
INSTALAR BITCOIN KNOTS NO START OS

- Depois de configurado o sistema operativo, as aplicações são instaladas a partir do Marketplace
- O Marketplace tem dois repositórios principais, chamados Start9 Registry e Community Registry
- O Bitcoin Knots encontra-se no Community Registry



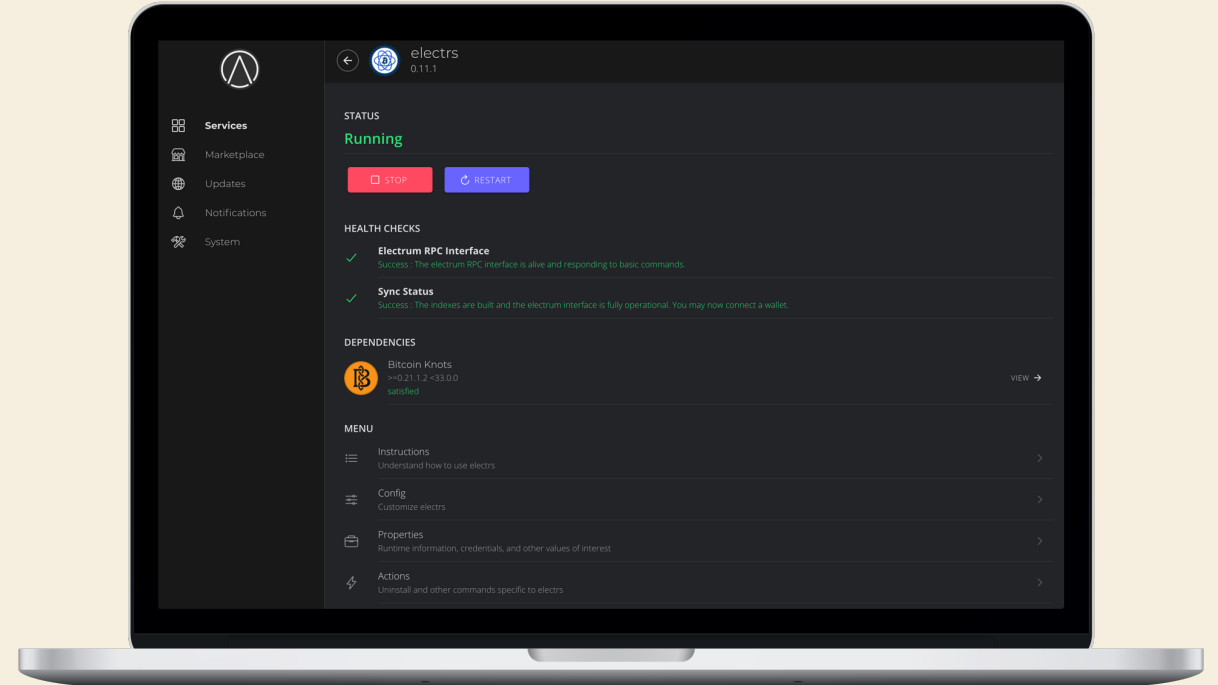
LIGAR UMA CARTEIRA DE BITCOIN AO NÓ

- A carteira não comunica diretamente com o Bitcoin Knots, utiliza um *software* intermédio (Electrum Server) que indexa a informação relevante.
- Instalar o **electrs** no Marketplace a partir do Start9 Registry.



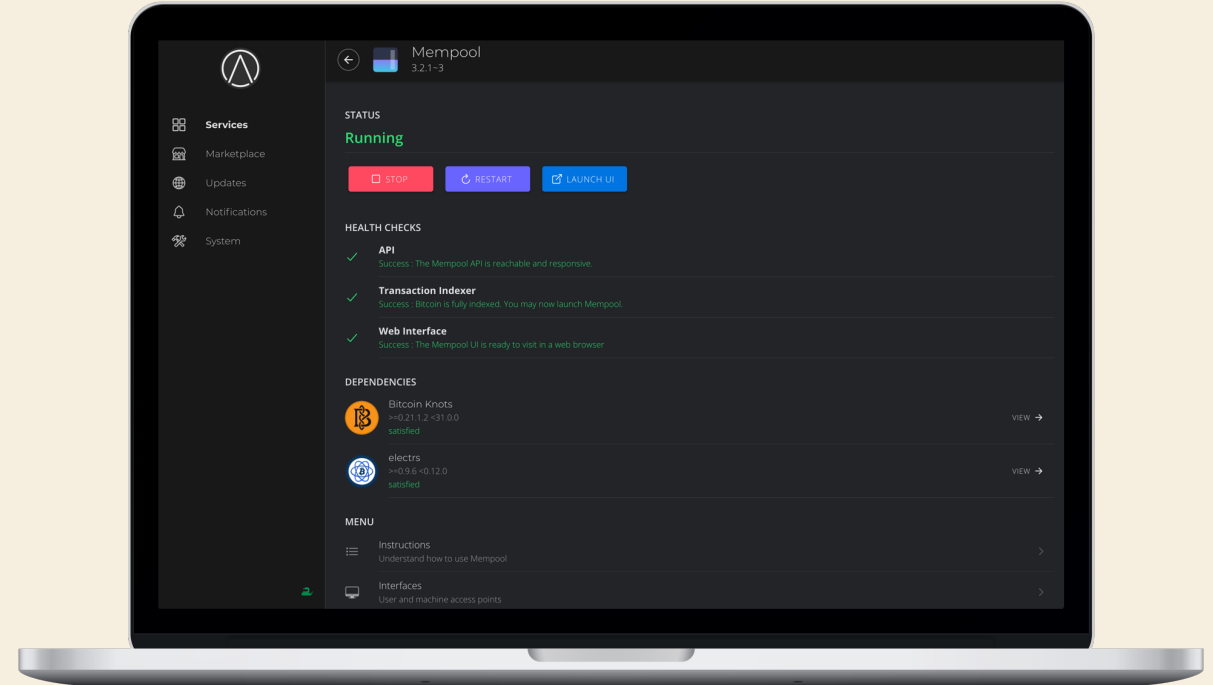
LIGAR UMA CARTEIRA DE BITCOIN AO NÓ

- No StartOS ir para a página **Services** e abrir a aplicação electrs que instalámos
- No menu da aplicação entrar em **Properties**, onde encontraremos o endereço necessário para a configuração na tua carteira de Bitcoin



CONSULTAR A TUA MEMPOOL

- Instalar a aplicação Mempool através do **Start9 Registry**
- No StartOS ir para a página **Services** e abrir a aplicação Mempool que instalámos
- No menu da aplicação entrar em **Interfaces**, onde encontramos os dois endereços de que precisamos para aceder à nossa mempool (LAN quando estamos na mesma rede que o dispositivo e Tor para aceder fora de casa)





CONTRIBUI PARA A EDUCAÇÃO DE BITCOIN

Os nossos materiais são FREE e *open-source*, se quiseres contribuir para o desenvolvimento de novos conteúdos, podes fazê-lo através deste link:



https://pay.zaprite.com/pl_AgLY1Egq9Y

Conteúdo:

Henrique Albuquerque ([npub1e6...tqhcl44p](#))

Inês Louro ([npub1yaz...8qwyhh3p](#))

FR  **EE**